20. Một sợi dây chiều dài π có dao động tuân theo phương trình truyền sóng với tốc độ lan truyền 2. Hai đầu sợi dây cố định. Nếu đặt hệ tọa độ sao cho một đầu tại gốc còn đầu kia tại $x = \pi$ thì sợi dây bắt đầu từ trạng thái cân bằng và vận tốc ban đầu $g(x)$.

(a) Thiết lập bài toán cho hàm biên độ dao động $u(x, t)$ của sợi dây.

(b) Chứng minh rằng khi $T \geq \pi/2$ ta có

$$\int_0^{\pi} |g(x)|^2 dx \leq 8 \int_0^{T} |u_x(0, t)|^2 dt.$$

(c) Với $g(x) = \min\{x, \pi - x\}$, dùng sóng tiến - lùi vẽ $u(x, t)$ tại các thời điểm $t = \frac{\pi}{8}, \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{8}$.

hoàn thiện

Lời giải bổ sung — Bài tập 20 · Mục 3.2.3

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Liệt kê các khoảng của dữ liệu. Ghi đủ điểm đầu, điểm cuối hỗ trợ, điểm gãy và bước nhảy của f, g. Nếu có biên, phản xạ chẵn hoặc lẻ trước khi tích phân; trên đoạn hữu hạn tiếp tục phản xạ đến một chu kỳ hoàn chỉnh.

Bước 2 — Tính nguyên hàm liên tục. Lấy $H' = \widetilde{g}$ trên từng khoảng và chọn hằng số để hai vết của H bằng nhau. Viết $[s]_p^q = \min(q, \max(p, s))$ hoặc $(s)_+ = \max(s, 0)$ khi cần gộp nhiều nhánh. Một nguyên hàm liên tục tránh tạo ra bước nhảy giả trong nghiệm.

Bước 3 — Xác định sóng phải và sóng trái. Đặt $A(s) = \widetilde{f}(s)/2 - H(s)/(2a)$, $B(s) = \widetilde{f}(s)/2 + H(s)/(2a)$; khi đó $u = A(x - at) + B(x + at)$. Với từng t được yêu cầu, dịch đồ thị A sang phải at và B sang trái at, rồi cộng tung độ. Các đường $x - at = b$ và $x + at = b$ chia mặt phẳng thành các miền có công thức đơn giản.

Bước 4 — Xét liên tục, đạo hàm và giao của các mặt sóng. Nếu f có bước nhảy, u thường có bước nhảy; nếu f liên tục và g bị chặn thì u liên tục. Tại thời điểm cố định,

$$u_x = \frac{\widetilde{f}'(x - at) + \widetilde{f}'(x + at)}{2} + \frac{\widetilde{g}(x + at) - \widetilde{g}(x - at)}{2a}.$$

Tính giới hạn trái/phải của biểu thức này tại từng vị trí ứng viên. Có thể có triệt tiêu khi hai đường gặp nhau, nên không chỉ liệt kê đường rồi khẳng định mọi đạo hàm đều mất. Với tính C^1 theo cả x, t, còn kiểm tra u_t. Với C^2, xét tiếp các góc của g và đạo hàm cấp hai của f.

Bước 5 — Tính thời điểm đến, giới hạn và ngưỡng. Sóng ở (x, t) chỉ nhận dữ liệu trong $[x - at, x + at]$. Giải bất đẳng thức giao hỗ trợ để tìm thời điểm đến và đi qua. Nếu H hằng ngoài đoạn hỗ trợ, dùng các giá trị hằng này để tính giới hạn khi $t \to \infty$. Nếu hỏi áp suất cực đại, viết hàm từng khoảng thời gian và so sánh cực trị, bước nhảy cùng hai giá trị một phía.

Bước 1 — Đọc đúng điều kiện biên. Biên $u(0, t) = 0$ dùng mở rộng lẻ; biên $u_x(0, t) = 0$ dùng mở rộng chẵn. Với dữ liệu trên $x \geq 0$, đặt $\widetilde{f}(-s) = -f(s)$ hoặc $f(s)$ tương ứng, làm tương tự cho g. Mở rộng lẻ là C^2 nếu $f(0) = f''(0) = 0$, và mở rộng lẻ của g là C^1 nếu $g(0) = 0$. Mở rộng chẵn đòi $f'(0) = g'(0) = 0$ cho mức trơn ấy.

Bước 2 — Lập nguyên hàm sau khi phản xạ. Đặt $H(s) = \int_0^s \widetilde{g}(r)dr$. Nếu $\widetilde{g}$ lẻ thì H chẵn; nếu $\widetilde{g}$ chẵn thì H lẻ. Chính nguyên hàm, chứ không phải vận tốc, xuất hiện trong

$$u = \frac{\widetilde{f}(x - at) + \widetilde{f}(x + at)}{2} + \frac{H(x + at) - H(x - at)}{2a}.$$

Bước 3 — Tách miền trước và sau khi chạm biên. Với $u(0, t) = h(t)$, ở $x \geq at$ dùng d'Alembert với dữ liệu gốc. Ở $0 < x < at$:

$$u = h(t - x/a) + \frac{f(x + at) - f(at - x)}{2} + \frac{1}{2a}\int_{at-x}^{at+x} g(s)ds.$$

Với $u_x(0, t) = h(t)$, dùng nghiệm của các mở rộng chẵn rồi trừ $a\int_0^{t-x/a} h(s)ds$ trên miền $x < at$. Tính riêng đạo hàm theo x của hạng này để kiểm tra biên.

Bước 4 — Trên đoạn hữu hạn, phản xạ ở cả hai đầu. Dirichlet ở hai đầu cho mở rộng lẻ tại $0, L$, chu kỳ không gian $2L$. Neumann ở hai đầu cho mở rộng chẵn tại $0, L$, cũng chu kỳ $2L$. Một đầu lẻ, một đầu chẵn cho $\widetilde{f}(s + 2L) = -\widetilde{f}(s)$ và chu kỳ $4L$, tương tự g. Vì thế chu kỳ thời gian thường là $2L/a$ hoặc $4L/a$. Với Neumann hai đầu còn phải xét trung bình g: trung bình khác không sinh hạng tuyến tính theo t, nên nghiệm không tuần hoàn.

Bước 5 — Kiểm tra góc và đường ghép. Biên Dirichlet không thuần nhất cần $h(0) = f(0), h'(0) = g(0), h''(0) = a^2 f''(0)$ để có nghiệm C^2 cho phương trình thuần nhất. So sánh hai vết trên $x = at$, gồm u, u_x, u_t rồi đạo hàm cấp hai. Nếu không tương thích, nêu rõ mức trơn còn lại thay vì khẳng định nghiệm cổ điển trên toàn miền.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Đọc dữ liệu và chọn phản xạ. Đoạn $(0, \pi)$, Dirichlet hai đầu, $a = 2$, $f = 0$, vận tốc g; minh họa $g = \min(x, \pi - x)$.

Bước 2. Tính từng nhánh và nối nguyên hàm. Với g tổng quát, mở rộng lẻ chu kỳ 2π. Với tam giác cụ thể, tích phân lần lượt trên $[0, \pi/2]$ và $[\pi/2, \pi]$, rồi phản xạ nguyên hàm chẵn và tuần hoàn, được H dưới đây.

$$f_e(s) = 0, \qquad H(s) = J(r), \quad r = \mathrm{mod}(s, 2\pi).$$

$$J(r) = \begin{cases} r^2/2 & 0 \le r \le \pi/2, \\ \pi r - r^2/2 - \pi^2/4 & \pi/2 < r \le \pi, \\ J(2\pi - r) & \pi < r < 2\pi. \end{cases}$$

Ở đây $\mathrm{clip}(s, p, q) = \min(q, \max(p, s))$; $\mathrm{mod}(s, L) \in [0, L)$ kể cả với $s < 0$.

Bước 3. Xác định hai sóng chạy và ghép nghiệm. $A = f_e/2 - H/(2a)$, $B = f_e/2 + H/(2a)$. Thay hai cận:

$$u(x,t) = \frac{f_e(x-2t) + f_e(x+2t)}{2} + \frac{H(x+2t) - H(x-2t)}{4}.$$

Bước 4. Trả lời các yêu cầu và kiểm tra. Lấy đạo hàm ở biên: $u_x(0,t) = \widetilde{g}(2t)/2$. Đổi biến $s = 2t$ cho $\int_0^{\pi/2} |u_x(0,t)|^2 dt = \frac{1}{8}\int_0^{\pi} g(s)^2 ds$. Tích phân trên thời gian lớn hơn chỉ thêm số không âm, chứng minh yêu cầu với $T \ge \pi/2$. Hai tích phân của tam giác cho $B_n = 4\sin(n\pi/2)/(\pi n^2)$, nên chia $2n$ cho chuỗi.

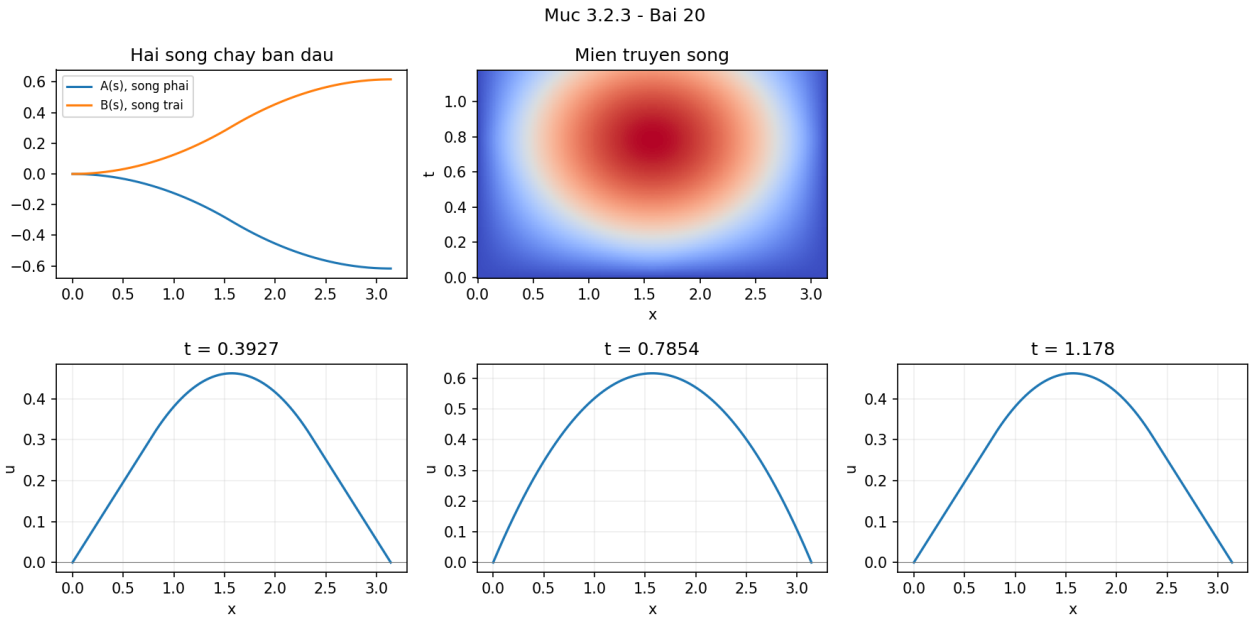
Mô hình biên cố định $u_{tt} = 4u_{xx}$ trên $(0, \pi)$, $f = 0, u_t = g$. $u_x(0,t) = \widetilde{g}(2t)/2$. Do đó $\int_0^{\pi/2} |u_x(0,t)|^2 dt = \frac{1}{8}\int_0^{\pi} g^2$, suy bất đẳng thức với $T \ge \pi/2$. Với $g = \min(x, \pi - x)$, $u = \sum_{n\ge 1} 2\sin(n\pi/2)\sin(2nt)\sin(nx)/(\pi n^3)$.

Tại $t = 0$, hiệu nguyên hàm bằng 0 và đạo hàm thời gian cho $H'(x) = g(x)$ trong miền dữ liệu; half-sum cho đúng li độ. Mỗi hạng là sóng của $x \pm at$, nên thỏa PDE ngoài các mặt gãy và theo nghĩa phân phối trên toàn miền. Đồ thị hai sóng ban đầu và các lát cắt thời gian được tính trực tiếp từ các nhánh trên.

Chi tiết hệ số của tam giác. Với $f(x) = \min(x, \pi - x)$, chia tại $b = \pi/2$. Đổi $y = \pi - x$ ở nửa sau cho

$$\int_0^{\pi} f(x)\sin nx\, dx = (1 + (-1)^{n+1}) \int_0^{b} x \sin nx\, dx.$$

Tích phân cuối bằng $[-x\cos nx/n + \sin nx/n^2]_0^b = -b\cos(nb)/n + \sin(nb)/n^2$. Nếu n chẵn, hệ số trước tích phân bằng 0; nếu n lẻ, $\cos(nb) = 0$. Nhân $2/\pi$ được $4\sin(n\pi/2)/(\pi n^2)$.



Đồ thị minh họa; với nghiệm số, xem phương pháp và tham số trong mã Python kèm theo.